

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-4 (NEP)

MAJOR PHYSICS 401 (SC23MJDSCPHY-401)

(Classical Mechanics, Nuclear Physics & Plasma Physics)

Internal Exam March-2026

Time: 2 Hours

12:30pm to 2:30pm

Total Marks: 40

Date: 07/03/2026

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) અચળ બળની અસર નીચે એટવૂડ યંત્ર માટેની ગતિનું સમીકરણ મેળવી તેના સ્થાનાંતર માટેનું સૂત્ર મેળવો.
- (b) તંત્રનું કોણીય વેગમાન સમજાવી તે પરથી તંત્ર પર લાગતા ટોર્કનું સૂત્ર મેળવો. કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ સમજાવો.
- (c) સંરક્ષી તંત્ર માટે કુલ ઊર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ મેળવો.
- (d) વેગ આધારિત અવરોધક માધ્યમમાં મુક્તપતન કરતા કણ માટે ગતિનું સમીકરણ મેળવો. તેનો વેગ કેટલો થશે? તેનો અંતિમ વેગ કેટલો હશે? તેના સ્થાન માટેનું સૂત્ર મેળવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) પ્રપોર્શનલ કાઉન્ટર આકૃતિસહ સમજાવો.
- (b) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર જણાવી, તે વિગતે સમજાવો.
- (c) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા માટે Q સમીકરણ મેળવો અને તેના ઉકેલની ચર્ચા કરો.
- (d) સાઈક્લોટ્રોન પર વિસ્તારથી નોંધ લખો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) રેડિયોએક્ટીવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય જરૂરી સૂત્રો મેળવી સમજાવો.
- (b) રેડિયોએક્ટીવ નમુના માટે સરેરાશ જીવનકાળનું સૂત્ર મેળવો.
- (c) સેક્યુલર સંતુલન સમજાવો.
- (d) પૃથ્વીની ઉંમર નક્કી કરવા માટેની કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) પ્લાઝમાની વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ જણાવી તેની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ લખો.
- (b) પ્લાઝમા માટે ડીફ્યુઝન ગુણાંક અને મોબીલિટી સમજાવી તેમની વચ્ચેનો આઈન્સ્ટાઈન સંબંધ મેળવો.
- (c) પ્લાઝમા માટે એમ્પી પોલર ડિફ્યુઝન સમજાવી $D_a = 2D_i$ તારવો.
- (d) વાયુઓમાં વિદ્યુતવિભાર (Discharges) સમજાવી $V \rightarrow I$ આલેખના જુદા જુદા વિભાગોની સમજૂતી આપો.